

**МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**
**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. ПРОФ. М.А. БОНЧ-БРУЕВИЧА»**
(СПбГУТ)
Факультет информационных технологий и программной инженерии (ИТПИ)
Кафедра программной инженерии и вычислительной техники (ПИ и ВТ)

Дисциплина: «Разработка приложений искусственного интеллекта в
киберфизических системах»

Отчёт по лабораторной работе № 1

Выполнил:
Студент группы ИКПИ-32
Филимонов Д.Е.

Принял:
Березкин А.А.

Санкт-Петербург
2026 г.

Лабораторная работа №1.1

«Представление знаний. Продукционная модель»

Построить продукционную модель представления знаний в предметной области «Интернет-кафе» (организация и обслуживание).

Листинг кода на Turbo Prolog:

domains

fact = string

factlist = fact*

database

fact(fact)

predicates

rule(string, factlist, fact)

check(factlist)

add(fact)

run

init

clauses

% Правило 1: можно посетить клуб, если есть желание и деньги

rule("rule1", ["want(person)", "money(person)"], "can_visit(person)").

% Правило 2: идти в зал "Быстрый", если можно посетить и он ближе/свободен

rule("rule2", ["can_visit(person)", "near_fast(person)", "free_fast"],
"go_fast(person)").

% Правило 3: идти в зал "Комфортный", если можно посетить и он
ближе/свободен

rule("rule3", ["can_visit(person)", "near_comf(person)", "free_comf"],
"go_comf(person)").

% Правило 4: выбор ПК в быстром зале

rule("rule4", ["go_fast(person)"], "choose_pc(person)").

% Правило 5: выбор ПК в комфортном зале

rule("rule5", ["go_comf(person)"], "choose_pc(person)").

```

% Правило 6: получение доступа к ПК
rule("rule6", ["choose_pc(person)", "access_pc(person)"].

% Правило 7: использование ПК
rule("rule7", ["access_pc(person)", "use_pc(person)"].

% Правило 8: оплата после использования
rule("rule8", ["use_pc(person)", "pay(person)"].

% Правило 9: заказ еды (если клиент в комфортном зале, хочет еды и есть
кафе)
rule("rule9", ["go_comf(person)", "want_food(person)", "has_cafe_comf"],
"order_food(person)").

% Правило 10: получение еды
rule("rule10", ["order_food(person)", "eat_food(person)"].

check([]).
check([H|T]) :-
    fact(H),
    check(T).
add(Fact) :-
    not(fact(Fact)),
    assert(fact(Fact)).
add(_).
run :-
    rule(_, Cond, Concl),
    check(Cond),
    not(fact(Concl)),
    add(Concl),
    run.
run.

% Инициализация базы фактов
init :-
    assert(fact("want(person)")),
    assert(fact("money(person)")),

```

```
assert(fact("near_comf(person)")),  
assert(fact("free_comf")),  
assert(fact("want_food(person)")),  
assert(fact("has_cafe_comf")),  
true.
```

Лабораторная работа №1.2

«Представление знаний. Семантическая сеть»

Построить продукционную модель представления знаний в предметной области «Интернет-кафе» (организация и обслуживание).

Ход работы:

1. Ключевые понятия предметной области - интернет-кафе, клиент, обслуживающий персонал (администратор), компьютер, услуги (доступ в интернет, печать), заказ (на дополнительные услуги или товары), оплата. У клиента и персонала есть общие характеристики, поэтому целесообразно ввести общее понятие - человек. Товарами и услугами интернет-кафе являются компьютерное время и сопутствующие товары (например, напитки). Исходя из этого, вершины графа: «Интернет-кафе», «Человек», «Клиент», «Администратор», «Компьютер», «Услуга», «Заказ», «Товар», «Оплата».
2. У этих объектов есть свойства: интернет-кафе имеет адрес и график работы, услуга - цену, компьютер - технические характеристики (конфигурация, скорость соединения). Поэтому добавим вершины «Адрес», «Время работы», «Цена», «Характеристики ПК».
3. Определим для имеющихся вершин отношения и их типы

Отношение (от вершины - к вершине)	Тип отношения	Пояснение
Клиент - Человек	является наследником (a-kind-of)	Клиент - подкласс человека
Администратор - Человек	является наследником (a-kind-of)	Администратор - подкласс человека
Иван - Клиент	является экземпляром (is-a)	Иван - конкретный представитель класса Клиент
Алексей - Администратор	является экземпляром (is-a)	Алексей - конкретный сотрудник
«Кафе №1»- Интернет-кафе	является экземпляром (is-a)	Конкретное заведение
ПК-3 - Компьютер	является экземпляром (is-a)	Конкретный компьютер
«Доступ» - Услуга	является экземпляром (is-a)	Конкретная услуга
Кофе - Товар	является экземпляром (is-a)	Конкретный товар
Компьютер - Интернет-кафе	является частью (has-part)	Компьютер - часть оснащения кафе

ПК-3 - «Кафе №1»	является частью (has-part)	Конкретный компьютер - часть конкретного кафе
Иван - ПК-3	функциональное (использует)	Клиент использует компьютер
Алексей - ПК-3	функциональное (обслуживает)	Администратор обслуживает компьютер
Иван - «Доступ»	функциональное (заказывает)	Клиент заказывает услугу
Иван - Кофе	функциональное (заказывает)	Клиент заказывает товар
Заказ Ивана - Иван	функциональное (принадлежит)	Заказ принадлежит клиенту
Заказ Ивана - «Доступ»	функциональное (включает)	Заказ включает услугу
Заказ Ивана - Кофе	функциональное (включает)	Заказ включает товар
Иван - Оплата	функциональное (производит)	Клиент производит оплату
Оплата - Заказ	функциональное (оплачивает)	Оплата относится к заказу
Услуга - Цена	атрибутивное (имеет цену)	Услуга обладает свойством цены
Товар - Цена	атрибутивное (имеет цену)	Товар обладает свойством цены
Цена - 60 руб.	количественное (равна)	Конкретное числовое значение
Цена - 50 руб.	количественное (равна)	Конкретное числовое значение
Интернет-кафе - Адрес	атрибутивное (имеет)	Заведение имеет адрес
Интернет-кафе - Время работы	атрибутивное (имеет)	Заведение имеет график работы
Компьютер - Характеристики ПК	атрибутивное (имеет)	Компьютер имеет технические параметры
Время работы - «10:00-22:00»	временное (равно)	Конкретный временной интервал
Оплата - Использование	временное (происходит после)	Оплата следует после использования услуги

4. Добавим знание о конкретных фактах. Пусть имеется интернет-кафе «Кафе №1», в котором работает администратор Алексей и установлен компьютер ПК-3. Клиент Иван хочет поработать за компьютером. Он заказывает два часа доступа в интернет (услуга «Доступ») и дополнительно заказывает кофе. Цена часа работы - 60 руб., кофе - 50 руб. Известны адрес кафе и его часы работы.

Исходя из этого, добавим соответствующие вершины в граф и соединим их функциональными отношениями и отношениями типа «являться экземпляром». Полученный в результате граф изображён на рисунке.

5. Осуществим проверку установленных связей. Например, возьмём вершину «Услуга» и пройдем по связям. Получаем: услуга имеет цену, примером услуги служит «Доступ». Также клиент Иван является экземпляром класса Клиент, который в свою очередь является подклассом Человека.

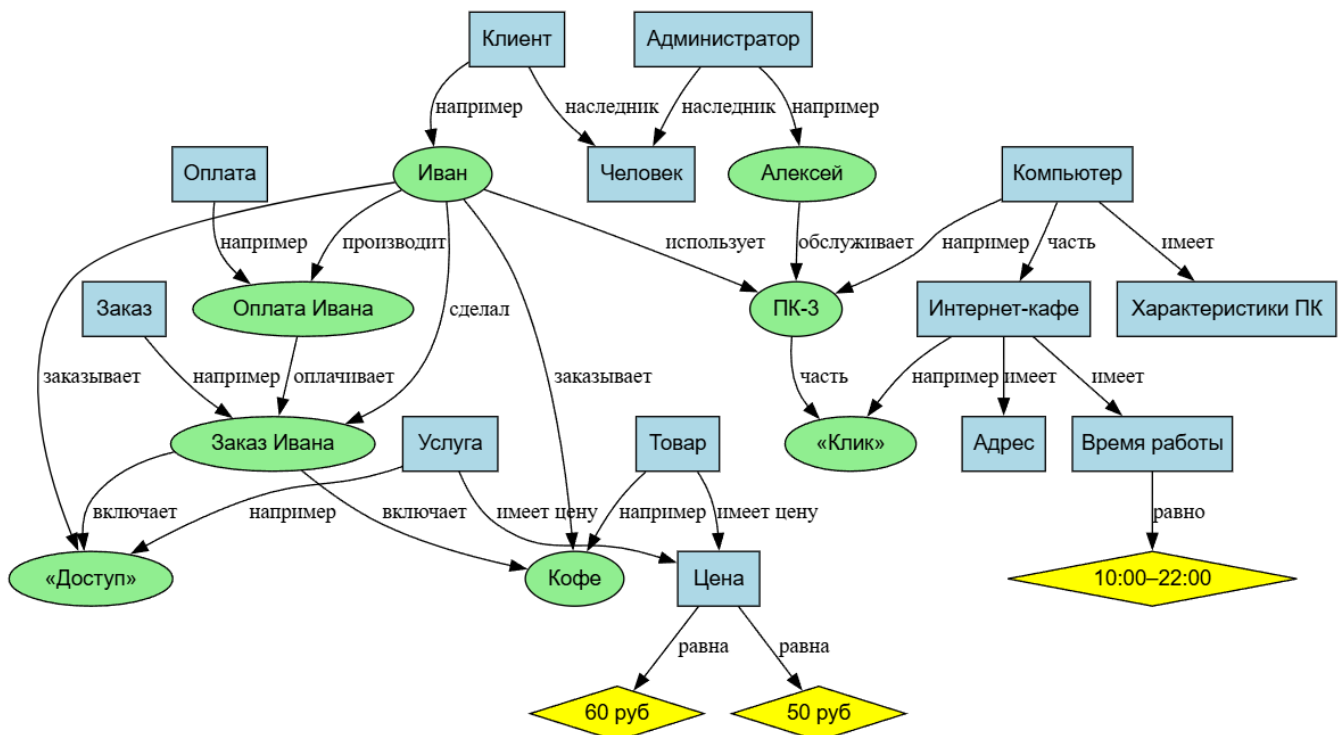


Рисунок 1 - Семантическая сеть для Интернет-кафе

Лабораторная работа №1.3

«Представление знаний. Фреймовая модель»

Построить продукционную модель представления знаний в предметной области «Интернет-кафе» (организация и обслуживание).

Ход работы:

1) Абстрактные объекты и понятия

Ключевыми понятиями данной предметной области являются: интернет-кафе, клиент, администратор, компьютер, тарифный план. Клиент и администратор обладают общими характеристиками, поэтому выделим общее абстрактное понятие - человек. Компьютеры и тарифы являются частью организации кафе.

Фреймы «ЧЕЛОВЕК», «ИНТЕРНЕТ-КАФЕ», «КОМПЬЮТЕР» и «ТАРИФ» будут прототипами-образцами, а фреймы «КЛИЕНТ» и «АДМИНИСТРАТОР» - прототипами-ролями.

2) Фреймы-прототипы:

ЧЕЛОВЕК			
Имя слота	Значение слота	Способ получения значения	Демон
Пол	Мужской или женский	Из внешних источников	
Возраст	От 0 до 120 лет	Из внешних источников	

ИНТЕРНЕТ-КАФЕ			
Имя слота	Значение слота	Способ получения значения	Демон
Название		Из внешних источников	
Адрес		Из внешних источников	
Часы работы		Из внешних источников	
Количество компьютеров		Из внешних источников	
Специализация	Игровое или универсальное	Из внешних источников	

КОМПЬЮТЕР			
Имя слота	Значение слота	Способ получения значения	Демон
Номер		Из внешних источников	

Конфигурация		Из внешних источников	
Состояние	Работает или не работает	Из внешних источников	

ТАРИФ			
Имя слота	Значение слота	Способ получения значения	Демон
Название		Из внешних источников	
Цена за час		Из внешних источников	
Включённые услуги		Из внешних источников	

3) Фреймы-роли:

АДМИНИСТРАТОР (АКО ЧЕЛОВЕК)			
Имя слота	Значение слота	Способ получения значения	Демон
Стаж работы		Из внешних источников	
Зарплата		Из внешних источников	
График работы		Из внешних источников	
Место работы	Фрейм-образец (ИНТЕРНЕТ-КАФЕ)	Из внешних источников	

КЛИЕНТ (АКО ЧЕЛОВЕК)			
Имя слота	Значение слота	Способ получения значения	Демон
Статус	Обычный или постоянный	По умолчанию (обычный)	
Баланс лицевого счёта	0	По умолчанию (0)	
Текущий компьютер	Фрейм-образец (КОМПЬЮТЕР)	Из внешних источников	

Форма оплаты	Наличные или Карта	По умолчанию (наличные)	
--------------	--------------------	-------------------------	--

4) Конкретные объекты (фреймы-экземпляры)

ИНТЕРНЕТ-КАФЕ «Интернет-мир» (АКО ИНТЕРНЕТ-КАФЕ)			
Имя слота	Значение слота	Способ получения значения	Демон
Название	Интернет-мир	Из внешних источников	
Адрес	Г. Санкт-Петербург, ул. Караваевская, д. 34	Из внешних источников	
Часы работы	круглосуточно	Из внешних источников	
Количество компьютеров	20	Из внешних источников	
Специализация	Универсальное	Из внешних источников	

АДМИНИСТРАТОР Сергей (АКО АДМИНИСТРАТОР)			
Имя слота	Значение слота	Способ получения значения	Демон
Пол	Мужской	Из внешних источников	
Возраст	25	Из внешних источников	
Стаж работы	3 года	Из внешних источников	
Зарплата	60 000 руб.	Из внешних источников	
График работы	5/2	Из внешних источников	
Место работы	Интернет-мир	Из внешних источников	

КЛИЕНТ Иван (АКО ЧЕЛОВЕК)			
Имя слота	Значение слота	Способ получения значения	Демон
Пол	Мужской	Из внешних источников	
Возраст	22	Из внешних источников	
Статус	Обычный	По умолчанию (обычный)	

Баланс лицевого счёта	1000 руб.	Из внешних источников	
Форма оплаты	Наличные	По умолчанию (наличные)	

ТАРИФ «Стандарт» (АКО ТАРИФ)			
Имя слота	Значение слота	Способ получения значения	Демон
Название	Стандарт	Из внешних источников	
Цена за час	100 руб.	Из внешних источников	
Включённые услуги	Интернет, офисные программы	Из внешних источников	

КОМПЬЮТЕР №5 (АКО КОМПЬЮТЕР)			
Имя слота	Значение слота	Способ получения значения	Демон
Номер	5	Из внешних источников	
Конфигурация	Intel Core i5, 16 ГБ ОЗУ	Из внешних источников	
Состояние	Работает	Из внешних источников	

5) Фреймы-ситуации

РЕГИСТРАЦИЯ			
Имя слота	Значение слота	Способ получения значения	Демон
Клиент	Фрейм-образец (КЛИЕНТ)	Из внешних источников	
Администратор	Фрейм-образец (АДМИНИСТРАТОР)	Из внешних источников	
Выбранный тариф	Фрейм-образец (ТАРИФ)	Из внешних источников	
Назначенный компьютер	Фрейм-образец (КОМПЬЮТЕР)	Присоединённая процедура (выбор свободного)	

Время начала		Из внешних источников	
--------------	--	-----------------------	--

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПК			
Имя слота	Значение слота	Способ получения значения	Демон
Клиент	Фрейм-образец (КЛИЕНТ)	Из внешних источников	
Компьютер	Фрейм-образец (КОМПЬЮТЕР)	Из внешних источников	
Тариф	Фрейм-образец (ТАРИФ)	Из внешних источников	
Время начала		Из внешних источников	
Время окончания		Из внешних источников	
Стоимость		Присоединённая процедура (расчёт: длительность × цена часа)	

ЗАКАЗ ЕДЫ			
Имя слота	Значение слота	Способ получения значения	Демон
Клиент	Фрейм-образец (КЛИЕНТ)	Из внешних источников	
Перечень блюд		Из внешних источников	IF-ADDED (изменяет слот «Перечень цен»)
Перечень цен		Присоединённая процедура	IF-ADDED (изменяет слот «Сумма заказа еды»)
Сумма заказа		Присоединённая процедура	
Принял заказ	Фрейм-образец (АДМИНИСТРАТОР)	Из внешних источников	

ОПЛАТА			
Имя слота	Значение слота	Способ получения значения	Демон
Клиент	Фрейм-образец (КЛИЕНТ)	Из внешних источников	
Сумма за интернет		из слота «Стоимость» ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПК	
Сумма за еду		из слота «Сумма заказа еды» ЗАКАЗ ЕДЫ	
Общая сумма		Присоединённая процедура (суммирование)	
Вид платежа	Наличные или карта	Из внешних источников	
Оплатил	Фрейм-образец (КЛИЕНТ)	Из внешних источников	

6) Фрейм-сценарий

ПОСЕЩЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-КАФЕ			
Имя слота	Значение слота	Способ получения значения	Демон
Посетитель	Фрейм-образец (КЛИЕНТ)	Из внешних источников	
Интернет-кафе	Фрейм-образец (ИНТЕРНЕТ-КАФЕ)	Из внешних источников	IF-ADDED, IF-REMOVED (изменяют слот «Администратор»)
Администратор	Фрейм-образец (АДМИНИСТРАТОР)	Присоединённая процедура	

		(определяется по кафе)	
Сцена 1	РЕГИСТРАЦИЯ	Из внешних источников	
Сцена 2	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПК	Из внешних источников	
Сцена 3	ЗАКАЗ ЕДЫ	Из внешних источников	
Сцена 4	ОПЛАТА	Из внешних источников	
Сцена 5	Выход	Из внешних источников	

7) Конкретные экземпляры сценария и сцен

Пусть клиент Иван посетил интернет-кафе «Интернет-мир», зарегистрировался у администратора Сергея, выбрал тариф «Стандарт» и компьютер №5, работал 2 часа, заказал кофе и сэндвич, оплатил наличными.

ПОСЕЩЕНИЕ Ивана (АКО ПОСЕЩЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-КАФЕ)			
Имя слота	Значение слота	Способ получения значения	Демон
Посетитель	КЛИЕНТ Иван	Из внешних источников	
Интернет-кафе	ИНТЕРНЕТ-КАФЕ «Интернет-мир»	Из внешних источников	
Администратор	АДМИНИСТРАТОР Сергей	Присоединённая процедура	
Сцена 1	РЕГИСТРАЦИЯ Ивана	Из внешних источников	
Сцена 2	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПК Ивана	Из внешних источников	
Сцена 3	ЗАКАЗ ЕДЫ Ивана	Из внешних источников	
Сцена 4	ОПЛАТА Ивана	Из внешних источников	

Сцена 5	Выход	Из внешних источников	
---------	-------	-----------------------	--

РЕГИСТРАЦИЯ Ивана (АКО РЕГИСТРАЦИЯ)			
Имя слота	Значение слота	Способ получения значения	Демон
Клиент	КЛИЕНТ Иван	Из внешних источников	
Администратор	АДМИНИСТРАТОР Сергей	Из внешних источников	
Выбранный тариф	ТАРИФ «Стандарт»	Из внешних источников	
Назначенный компьютер	КОМПЬЮТЕР №5	Присоединённая процедура	
Время начала	15:00	Из внешних источников	

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПК Ивана (АКО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПК)			
Имя слота	Значение слота	Способ получения значения	Демон
Клиент	КЛИЕНТ Иван	Из внешних источников	
Компьютер	КОМПЬЮТЕР №5	Из внешних источников	
Тариф	ТАРИФ «Стандарт»	Из внешних источников	
Время начала	15:00	Из внешних источников	
Время окончания	17:00	Из внешних источников	
Стоимость	200 руб.	Присоединённая процедура	

ЗАКАЗ ЕДЫ Ивана (АКО ЗАКАЗ ЕДЫ)			
Имя слота	Значение слота	Способ получения значения	Демон
Клиент	КЛИЕНТ Иван	Из внешних источников	

Перечень блюд	Кофе, Сэндвич	Из внешних источников	IF-ADDED (изменяет «Перечень цен»)
Перечень цен	150 руб., 200 руб.	Присоединённая процедура	IF-ADDED (изменяет «Сумма заказа еды»)
Сумма заказа	350 руб.	Присоединённая процедура	
Принял заказ	АДМИНИСТРАТОР Сергей	Из внешних источников	

ОПЛАТА Ивана (АКО ОПЛАТА)			
Имя слота	Значение слота	Способ получения значения	Демон
Клиент	КЛИЕНТ Иван	Из внешних источников	
Сумма за интернет	200 руб.	Из ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПК Ивана	
Сумма за еду	350 руб.	из ЗАКАЗ ЕДЫ Ивана	
Общая сумма	550 руб.	Присоединённая процедура	
Вид платежа	Наличные	Из внешних источников	
Оплатил	КЛИЕНТ Иван	Из внешних источников	

Лабораторная работа №1.4

«Элементы логики высказываний. Способы доказательства и вывода»

Заработная плата возрастет только, если будет инфляция. Если будет инфляция, то увеличится стоимость жизни. Заработная плата возрастет. Следовательно, стоимость жизни увеличится.

Ход работы:

1. Введём логические переменные:
 - x - «заработная плата возрастет»,
 - y - «будет инфляция»,
 - z - «стоимость жизни увеличится».
2. Запишем посылки и заключение.
 - «Заработная плата возрастет только, если будет инфляция» означает: если зарплата возрастет, то инфляция будет, т.е. $x \rightarrow y$.
 - «Если будет инфляция, то увеличится стоимость жизни»: $y \rightarrow z$.
 - «Заработная плата возрастет»: x .
 - Заключение: «стоимость жизни увеличится» – z .

Итак, посылки: $A_1: x \rightarrow y$, $A_2: y \rightarrow z$, $A_3: x$. Заключение $B: z$.

3. Составим формулу $(A_1 \wedge A_2 \wedge A_3) \rightarrow B$:

$$((x \rightarrow y) \wedge (y \rightarrow z) \wedge x) \rightarrow z.$$

После составления формулы необходимо проверить, является ли она тавтологией.

4. Проверка формулы

а) Метод преобразований

Выразим импликацию через дизъюнкцию и отрицание: $a \rightarrow b = \neg a \vee b$

$$(x \rightarrow y) \wedge (y \rightarrow z) \wedge x \equiv (\neg x \vee y) \wedge (\neg y \vee z) \wedge x$$

Вся формула:

$$((\neg x \vee y) \wedge (\neg y \vee z) \wedge x) \rightarrow z \equiv \neg((\neg x \vee y) \wedge (\neg y \vee z) \wedge x) \vee z$$

Применим закон де Моргана к отрицанию конъюнкции. Тогда формула примет вид:

$$(x \wedge \neg y) \vee (y \wedge \neg z) \vee \neg x \vee z.$$

Сгруппируем $\neg x$ и $(x \wedge \neg y)$:

$$\neg x \vee (x \wedge \neg y) \equiv (\neg x \vee x) \wedge (\neg x \vee \neg y) \equiv 1 \wedge (\neg x \vee \neg y) \equiv \neg x \vee \neg y.$$

Теперь формула:

$$(\neg x \vee \neg y) \vee (y \wedge \neg z) \vee z.$$

Аналогично $\neg y \vee (y \wedge \neg z) \equiv (\neg y \vee y) \wedge (\neg y \vee \neg z) \equiv \neg y \vee \neg z.$

Остается:

$$\neg x \vee (\neg y \vee \neg z) \vee z \equiv \neg x \vee \neg y \vee (\neg z \vee z) \equiv \neg x \vee \neg y \vee 1 \equiv 1.$$

Полученное выражение тождественно равно 1 (тавтология).
Следовательно, рассуждение **логически правильно**.

б) Метод построения таблицы истинности

Переменных три: x, y, z . Число наборов $2^3 = 8$. Построим таблицу, вычисляя значения $(x \rightarrow y)$, $(y \rightarrow z)$, конъюнкции посылок $(x \rightarrow y) \wedge (y \rightarrow z)$ и итоговой формулы.

x	y	z	$(x \rightarrow y)$	$(y \rightarrow z)$	$(x \rightarrow y) \wedge (y \rightarrow z)$	$((x \rightarrow y) \wedge (y \rightarrow z) \wedge x) \rightarrow z$
0	0	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	0	1
0	1	0	1	0	0	1
0	1	1	1	1	0	1
1	0	0	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1

Во всех строках значение результирующей формулы равно 1. Формула является тавтологией. Рассуждение **логически правильно**.

Вывод: Рассуждение «Если заработная плата возрастет только при инфляции; если инфляция, то стоимость жизни увеличится; зарплата возрастет — следовательно, стоимость жизни увеличится» является логически верным.

Лабораторная работа №1.5

«Элементы нечеткой логики. Нечеткий вывод»

Построить нечеткую базу знаний (использовать не менее 3 лингвистических переменных) для задачи подбора интенсивности занятий (учитывать начальный уровень подготовки, объем учебного материала, количество человек в группе, необходимый уровень усвоения и т.д.), проверить ее на полноту и произвести нечеткий вывод для конкретных значений (выбрать случайным образом).

Ход работы:

1) Формирование правил на естественном языке

Предложения, описывающие данную задачу, могут быть такими:

- Если начальный уровень подготовки высокий или средний, количество человек в группе малое, а объем учебного материала малый или средний, то интенсивность занятий должна быть высокой.
- Если начальный уровень низкий, или объем материала большой, или количество человек большое, то интенсивность занятий должна быть низкой.
- Если начальный уровень средний, объем материала средний и количество человек среднее, то интенсивность занятий должна быть средней.
- Если начальный уровень высокий, объем материала большой, но количество человек малое, то интенсивность занятий должна быть средней.

2) Выделение лингвистических переменных

- β_1 (входная) – «Начальный уровень подготовки», терм-множество $T = \{\text{«низкий»}, \text{«средний»}, \text{«высокий»}\}$, базовое множество $X = [1, 5]$ (условная 5-балльная шкала).
- β_2 (входная) – «Объем учебного материала» (количество тем), терм-множество $T = \{\text{«малый»}, \text{«средний»}, \text{«большой»}\}$, базовое множество $X = [1, 20]$.
- β_3 (входная) – «Количество человек в группе», терм-множество $T = \{\text{«мало»}, \text{«средне»}, \text{«много»}\}$, базовое множество $X = [1, 30]$.
- β_4 (выходная) – «Интенсивность занятий» (экспертная оценка по 10-балльной шкале), терм-множество $T = \{\text{«низкая»}, \text{«средняя»}, \text{«высокая»}\}$, базовое множество $X = [1, 10]$.

С учетом выделенных лингвистических переменных, нечеткие правила следующие:

1. Если (Начальный уровень = «высокая» или Начальный уровень = «средняя») и (Количество человек = «мало») и (Объем материала =

«малый» или Объем материала = «средний»), то Интенсивность = «высокая».

2. Если (Начальный уровень = «низкая») или (Объем материала = «большой») или (Количество человек = «много»), то Интенсивность = «низкая».

3. Если (Начальный уровень = «средняя») и (Объем материала = «средний») и (Количество человек = «средне»), то Интенсивность = «средняя».

4. Если (Начальный уровень = «высокая») и (Объем материала = «большой») и (Количество человек = «мало»), то Интенсивность = «средняя».

3) Проверка базы на полноту

- Выходная переменная «Интенсивность» имеет 3 терма: «низкая» используется в правиле 2, «средняя» – в правилах 3 и 4, «высокая» – в правиле 1. Каждый терм участвует хотя бы в одном правиле.
- Для каждого терма входных переменных также существует правило, где он присутствует в посылке:
 - «низкий» (уровень) – правило 2;
 - «средний» (уровень) – правила 1, 3;
 - «высокий» (уровень) – правила 1, 4;
 - «малый» (объем) – правило 1;
 - «средний» (объем) – правила 1, 3;
 - «большой» (объем) – правила 2, 4;
 - «мало» (количество) – правила 1, 4;
 - «средне» (количество) – правило 3;
 - «много» (количество) – правило 2.

Таким образом, база нечетких правил является полной.

4) Определим степени принадлежности простейших утверждений:

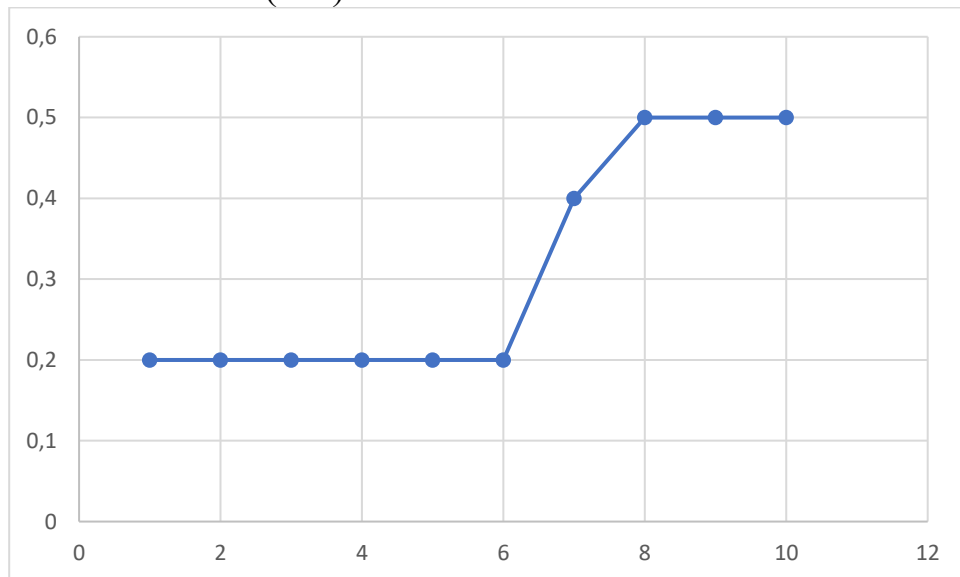
- Начальный уровень:
 - «низкий»: $(1,1,3) \rightarrow \mu = 0 \ (3.5 > 3)$;
 - «средний»: $(2,3,4) \rightarrow \mu = (4 - 3.5)/(4 - 3) = 0.5$;
 - «высокий»: $(3,5,5) \rightarrow \mu = (3.5 - 3)/(5 - 3) = 0.25$.
- Объем материала:
 - «малый»: $(1,1,10) \rightarrow \mu = 0 \ (12 > 10)$;
 - «средний»: $(5,10,15) \rightarrow \mu = (15 - 12)/(15 - 10) = 0.6$;
 - «большой»: $(10,20,20) \rightarrow \mu = (12 - 10)/(20 - 10) = 0.2$.
- Количество человек:
 - «мало»: $(1,1,15) \rightarrow \mu = (8 - 1)/(15 - 1) = 7/14 = 0.5$;
 - «средне»: $(10,15,20) \rightarrow \mu = 0 \ (8 < 10)$;
 - «много»: $(15,30,30) \rightarrow \mu = 0 \ (8 < 15)$.

5) Найдем степени истинности посылок каждого правила:

- Правило 1 (П1):
посылка состоит из условий, соединенных операциями OR и AND.
Степень = $\min(\max(\mu_{ур_выс}, \mu_{ур_ср}), \mu_{кол_мал}, \max(\mu_{об_мал}, \mu_{об_ср}))$
 $= \min(\max(0.25, 0.5) = 0.5, 0.5, \max(0, 0.6) = 0.6) = \min(0.5, 0.5, 0.6) =$
0.5.
- Правило 2 (П2):
(ур_низкий) OR (об_большой) OR (кол_много)
 $= \max(0, 0.2, 0) =$ **0.2.**
- Правило 3 (П3):
(ур_средний) AND (об_средний) AND (кол_средне)
 $= \min(0.5, 0.6, 0) =$ **0.**
- Правило 4 (П4):
(ур_высокий) AND (об_большой) AND (кол_мало)
 $= \min(0.25, 0.2, 0.5) = \min(0.25, 0.2) =$ **0.2.**

6) Аккумуляция

Графически результирующая функция принадлежности концентрируется в области высокой интенсивности (8–10) со степенью 0.5, и имеет «хвост» в низкой области (1–6) со степенью 0.2.



7) Исходя из полученного в результате аккумуляции графика функции принадлежности выходной лингвистической переменной «Интенсивность занятий», максимальная степень принадлежности равна 0,5. Эта степень достигается на интервале от 8 до 10 баллов. Следовательно, для заданных входных значений (начальный уровень подготовки – 3,5; объём учебного

материала – 12 тем; количество человек в группе – 8) можно утверждать, что интенсивность занятий должна составлять не менее 8 баллов по десятибалльной шкале (степень уверенности данного утверждения 0,5). Графически результирующая нечёткая функция представляет собой горизонтальный участок на уровне 0,2 для значений от 1 до 6, подъём до 0,4 при $x=7$, и плато на уровне 0,5 для $x \in [8, 10]$. Порог в 0,5 достигается именно в точке $x = 8$, что и определяет нижнюю границу рекомендуемой интенсивности при максимальной достоверности вывода.

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №1 были изучены и практически применены пять основных моделей представления знаний в системах искусственного интеллекта.

1. **Продукционная модель** (лабораторная работа 1.1) – разработана база правил типа «ЕСЛИ–ТО» для предметной области «Интернет-кафе». Реализован прямой цепочечный вывод на языке Prolog, позволяющий на основе начальных фактов получать новые заключения (доступ к ПК, оплата, заказ еды).
2. **Семантическая сеть** (1.2) – построен ориентированный граф, вершины которого отражают понятия интернет-кафе, а дуги – отношения (наследование, экземпляр, часть, функциональные и атрибутивные связи). Сеть наглядно демонстрирует структуру знаний и позволяет отвечать на типовые вопросы.
3. **Фреймовая модель** (1.3) – создана иерархия фреймов-прототипов и фреймов-экземпляров с наследованием через связь АКО. Описаны слоты, способы получения значений, демоны и сценарии (регистрация, использование ПК, заказ еды, оплата). Модель позволяет структурировать знания об объектах и их свойствах.
4. **Логика высказываний** (1.4) – выполнена проверка логической правильности рассуждения методом преобразований и таблицей истинности. Доказано, что вывод «заработная плата возрастет → инфляция → рост стоимости жизни» является тавтологией.
5. **Нечеткая логика** (1.5) – построена нечеткая база знаний для подбора интенсивности занятий с тремя входными лингвистическими переменными (начальный уровень, объем материала, количество человек). Проведена проверка полноты, выполнены фаззификация, агрегирование, аккумуляция и дефаззификация, получен конкретный вывод (интенсивность не менее 8 баллов).

В результате освоены различные способы формализации знаний: от жестких правил и графов до гибких фреймов и нечетких выводов.

Полученные навыки позволяют выбирать адекватную модель для решения задач искусственного интеллекта в зависимости от характера предметной области и требуемой точности.